Documentación TFM - 3D Print E-commerce

Resumen Ejecutivo del Proyecto

Autor: Rejane Rodrigues **Tutor**: Brais Moure **Proyecto**: Trabajo de Fin de Máster - Máster en Desarrollo de Software **Título**: Desarrollo de una Aplicación E-commerce para Impresión 3D con Next.js y Metodología TDD **Fecha**: Abril 2026

Slide 1: Portada

3D Print TFM

E-commerce de Impresión 3D

Desarrollo de una Aplicación Web con Next.js y Metodología TDD **Autor**: Rejane Rodrigues **Tutor**: Brais Moure **Máster en Desarrollo de Software Abril 2026**

Slide 2: Índice

1. Introducción y Contexto

2. Objetivos del Proyecto

3. Análisis y Diseño

4. Arquitectura Tecnológica

5. Implementación

6. Testing y Calidad

7. Resultados

8. Conclusiones y Trabajo Futuro

Slide 3: Introducción y Contexto

Contexto del Proyecto

- **Mercado 3D**: Crecimiento del 20% anual en impresión 3D
- **Necesidad Identificada**: Brecha entre plataformas corporativas (Sculpteo) y marketplaces genéricos (Etsy). Falta soluciones modulares, open source y con enfoque en calidad técnica (TDD) para pequeños emprendedores 3D
- **Oportunidad**: Plataforma especializada con catálogo fijo, arquitectura moderna y stack tecnológico profesional accesible
- **Enfoque**: TDD (Test-Driven Development) para garantizar calidad

Problemática

- Productos genéricos vs especializados en 3D
- Alta barrera de entrada para makers
- Complejidad técnica para usuarios finales
- Soluciones técnicamente obsoletas o propietarias en el sector
- Difícil acceso a plataformas de calidad para pequeños emprendedores

Slide 4: Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una aplicación e-commerce completa para la venta de productos impresos en 3D, aplicando metodología TDD y arquitectura moderna.

Objetivos Específicos

1. ✓ Implementar catálogo con filtros y búsqueda
2. ✓ Desarrollar sistema de carrito y checkout
3. ✓ Crear panel de administración completo
4. ✓ Aplicar TDD con cobertura >80%
5. ✓ Garantizar accesibilidad WCAG 2.1 AA
6. ✓ Optimizar performance Lighthouse >90

Slide 5: Análisis - Modelo de Negocio

Canvas del Modelo de Negocio

| Bloque | Descripción | |

-|

Propuesta de Valor	**Catálogo especializado de productos 3D de calidad profesional, entrega 3-5 días**
Segmentos	Tech enthusiasts, decoradores, compradores de regalos, makers
Canales	E-commerce web, SEO, redes sociales
Relaciones	Soporte personalizado, sistema de reseñas, cupones de fidelización
Ingresos	Ventas directas (margen 45-60%), cupones, envíos
Recursos	Plataforma Next.js, impresoras 3D, catálogo de diseños
Actividades	Desarrollo, producción, marketing, atención al cliente

| **Socios** | Proveedores de filamento, mensajería, diseñadores |

Slide 6: Análisis - Entidades del Sistema

Modelo de Datos (18 Entidades)

```
USUARIOS Y AUTENTICACIÓN

├── User, Session, VerificationToken

CATÁLOGO Y TIENDA
```

Relaciones: 30+ relaciones entre entidades **Índices**: 50+ para optimización

Slide 7: Diseño - Arquitectura

Arquitectura de Traducción Backend

```
┌──────────────────────────────────────┐

|   BASE DE DATOS (Inglés)              |

|   "Floral Decorative Vase"             |
```

Ventaja: No hay i18n en frontend, traducción 100% backend

Slide 8: Tecnologías Utilizadas

Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología | Versión | |

|

Framework	Next.js	14.2.35
Frontend	React + Tailwind CSS	18 + 3.4
Backend	Next.js API Routes	14.2.35
ORM	Prisma	5.22.0
Base de Datos	PostgreSQL (Supabase)	15+
Autenticación	NextAuth.js	4.24.13
Testing	Vitest + Playwright	1.6.1
Validación	Zod	3.23.8

Decisiones Técnicas

- ✓ App Router de Next.js 14
- ✓ Server Components para SEO
- ✓ Traducción backend para performance
- ✓ PostgreSQL para datos relacionales
- ✓ TDD desde el inicio del proyecto

Slide 9: Implementación - Módulos

Módulos Implementados (20+)

Tienda Pública (8)

1. Home con productos destacados
2. Catálogo con filtros avanzados
3. Detalle de producto con galería
4. Carrito persistente
5. Checkout con cupones
6. Sistema de reseñas
7. FAQs públicas
8. Autenticación unificada

Panel Admin (13)

1. Dashboard con métricas
2. Productos (CRUD + imágenes)
3. Categorías
4. Pedidos con estados
5. Clientes
6. Inventario con movimientos
7. Facturas (PDF)

Slide 10: Implementación - Funcionalidades Clave

Características Destacadas

Sistema de Cupones

- PERCENTAGE: Descuento porcentaje
- FIXED: Descuento fijo
- FREE_SHIPPING: Envío gratis

Gestión de Envíos

- Zonas por prefijos de código postal
- Costo base configurable
- Umbral de envío gratis
- Cálculo automático

Sistema de Reviews

- Puntuación 1-5 estrellas
- Moderación por admin
- Solo compradores verificados
- Estadísticas de valoración

Slide 11: Testing - Metodología TDD

Enfoque Test-Driven Development

```
1. Escribir test (falla)

2. Implementar código mínimo (pasa)

3. Refactorizar

4. Repetir
```

Pirámide de Tests

```
/\
/ \ E2E: 114 tests
/____\ (6 dispositivos)
/ \
/
```

--\ Integration: 227 tests

/ \ (API, DB, Pages)

/_____\

Unit: 37 tests

(Validaciones Zod)

```
```

Slide 12: Testing - Métricas

Cobertura de Tests

| Tipo | Cantidad | Cobertura | Estado | |

--|

Unitarios	**37**	**~3ms/test**	**✓ 100%**
Integración	227	~500ms/test	✓ 100%
E2E	114	~6s/test	✓ 100%
TOTAL	**378**	-	**✓ 100%**

Tests E2E Multi-Dispositivo

- Desktop Chrome: 19 ✓
- Desktop Firefox: 19 ✓
- Desktop Safari: 19 ✓
- Tablet iPad: 19 ✓
- Mobile iPhone: 19 ✓
- Desktop 4K: 19 ✓

Slide 13: Calidad - Métricas

Performance (Lighthouse)

| Página | Performance | Accesibilidad | Mejores Prácticas | SEO | |

--|

Home	92	98	100	100
Products	90	95	100	100
Product Detail	88	96	100	100
Cart	94	97	100	100
Checkout	89	95	100	100

Core Web Vitals

- **LCP** (Largest Contentful Paint): <2.5s ✓
- **FID** (First Input Delay): <100ms ✓
- **CLS** (Cumulative Layout Shift): <0.1 ✓

Accesibilidad

- WCAG 2.1 Nivel A: ✓ Completo
- WCAG 2.1 Nivel AA: ✓ Completo
- Navegación por teclado: ✓
- Textos alternativos: ✓

Slide 14: Seguridad

Medidas Implementadas

Autenticación

- ✓ JWT con refresh tokens
- ✓ Sesiones httpOnly, secure, sameSite
- ✓ Rate limiting (5 intentos/min)
- ✓ bcrypt con salt 12

Autorización

- ✓ RBAC (CUSTOMER/ADMIN)
- ✓ Middleware de protección
- ✓ Verificación de propiedad

Validación

- ✓ Zod para todas las entradas
- ✓ Sanitización de inputs
- ✓ Prevención SQL Injection (Prisma)
- ✓ Prevención XSS

Slide 15: Resultados - Datos

Estadísticas del Proyecto

| Métrica | Valor | |

-|

Líneas de código	**~20,000+**
Archivos	200+
Commits	50+
Tests	378 (100% passing)
Cobertura	80%+
Tiempo desarrollo	~8 semanas
Módulos	20+
Entidades BD	18

Seed Data

- 10 usuarios (incl. admin)
- 5 categorías
- 10 productos
- 30 imágenes
- 15 reseñas
- 4 cupones
- 9 direcciones
- 10 pedidos

Slide 16: Demo - Funcionalidades

Flujo de Compra

1. **Navegación**: Usuario explora catálogo

2. **Selección**: Añade producto al carrito

3. **Checkout**: Selecciona dirección y método de pago

4. **Pago**: Simulación de pago exitoso

5. **Confirmación**: Pedido creado con estado CONFIRMED

Panel de Admin

1. Dashboard con métricas

2. Gestión de productos con imágenes

3. Moderación de reseñas

4. Configuración de cupones

5. Generación de facturas PDF

Slide 17: Lecciones Aprendidas

Aspectos Positivos

1. **TDD Funciona**: Detectó bugs temprano, código más robusto

2. **Next.js 14**: App Router muy potente y flexible

3. **Prisma**: ORM muy productivo, tipado automático

4. **Traducción Backend**: Simplifica frontend, mejor SEO

5. **Testing Multi-Dispositivo**: Garantiza calidad cross-platform

Desafíos Superados

1. **Configuración E2E**: Multi-dispositivo con Playwright

2. **Traducción**: Sistema backend i18n sin librerías

3. **Testing con BD**: Testcontainers para PostgreSQL real

4. **PDF Generation**: Puppeteer para facturas

5. **Upload de Imágenes**: Sistema de archivos + optimización

Slide 18: Conclusiones

Logros del Proyecto

✓ **E-commerce completo** con todas las funcionalidades ✓ **TDD aplicado** con 378 tests y 100% passing ✓ **Calidad profesional** Lighthouse 90+, WCAG AA ✓ **Arquitectura escalable** Next.js 14 + Prisma ✓ **Documentación completa** español e inglés

Valor Académico

- Aplicación práctica de TDD en proyecto real
- Integración de múltiples tecnologías modernas
- Resolución de problemas complejos
- Metodología ágil aplicada

Slide 19: Trabajo Futuro

Mejoras Identificadas

Corto Plazo

- [ ] Integración pagos reales (Stripe/PayPal)
- [ ] Producción física con impresoras 3D
- [ ] Sistema de notificaciones email/SMS
- [ ] Dashboard analítico avanzado

Medio Plazo

- [ ] App móvil (PWA/React Native)
- [ ] Inteligencia artificial para recomendaciones
- [ ] Sistema de suscripciones
- [ ] Marketplace multi-vendedor

Largo Plazo

- [ ] Expansión internacional
- [ ] Integración con marketplaces (Etsy, Amazon)
- [ ] Impresoras conectadas IoT
- [ ] Blockchain para autenticidad

Slide 20: Cierre

Agradecimientos

- Al tutor por la orientación
- A la universidad por la formación
- A la comunidad open source

Contacto

Autor: Rejane Rodrigues **Email**: [email] **GitHub**: github.com/[username]/3d-print-tfm **Demo**: [URL desplegada]

Anexos

Enlaces del Proyecto

- **Repositorio**: https://github.com/[username]/3d-print-tfm
- **Documentación**: /docs/
- **Demo en vivo**: [URL Vercel]

Tecnologías Clave

- Next.js 14, React 18, TypeScript 5
- Prisma ORM, PostgreSQL, NextAuth.js
- Vitest, Playwright, Tailwind CSS
- Zod, Lucide React

Autor

Rejane Rodrigues

Tutor

Brais Moure

Máster en Desarrollo de Software · Abril 2026